《数学：打开世界的二十把钥匙》
第二轮整改独立复核报告

复核对象：space.html（单个离线 HTML），成品 29,386,495 字节 ｜ 对照备份：twenty-keys-before-round2.html，11,328,451 字节
复核方：独立验收审计（未参与制作，不采信制作方自测结论） ｜ 日期：2026 年 11 月 1 日
方法：Node + jsdom 桩件实跑（音频元素以数据 URI 的 SHA-256 回查实际播出的录音键；系统朗读以 utterance 捕获核验声线与语言；播报调度全程记录）、源码逐段核验、音频块与源文件哈希比对（清单 219 条全验）。截图通道已知故障，未作为证据。

总评：有条件通过。本轮四项整改目标（关键反馈有声、筛法分步、操作式互动、语音统一）的主体工作经实测成立：语音病灶全部清除，反馈播报链在抽验 5 关运行时完整触发且文字与录音逐字一致，19 关核心互动达到「操作式」强级。但第 20 关实验区因一行 DOM 插入代码缺失而整体空白、第 20 把钥匙不可得（高，必须修复后才可交付）；另有第 11、13 关示范/陪练句无触发代码一项中问题。修复面很小——审计方已在副本上验证补上一行插入代码后第 20 关四图全可解、达标成立。

一、逐项结论

待验项	结论	依据（证据等级）
1. 操作式复级	**有条件通过**	新评级 强 19 / 中 0 / 弱 1（详见第二节）。第 1、2 关运行时实测；第 5、13、17 关全流程运行时走通；其余关源码核验其手势-状态-反馈回路。第 20 关因高缺陷判弱。
2. 语音统一	**通过**	运行时模拟含 Sin-Ji（zh-HK）的声线列表且持久化选择指向 Sin-Ji，最终仍选 Ting-Ting（zh-CN）；u.lang 恒 zh-CN；第 1 关预测绕行已删除且播新录音（哈希回查确认）；play() 被拒改为重试一次后静默跳过，不再整句转朗读（源码）。
3. 反馈有声	**通过**	抽 1、5、9、13、17 关运行时实测：读题 tq、预测链 fb_predpre → fb_p、对错选项专属 fb_t 且与屏显逐字一致、挑战 chq/chw、达标 fb_e；连点三下预测只播最后一链，无排队轰炸；动态反馈走 zh-CN 朗读且有朗读化替换。全量静态核验：60 条选项反馈、20 条读题与屏显全部一致。
4. 小七角色	**有条件通过**	连错恰好 2 次触发鼓励池（运行时）；帮帮我按钮存在且触发提示句 + 手指（运行时）；闲置 20 秒救场已改为提示句而非原样重讲（运行时）；里程碑 5/10/15/20 句代码在位；dm 句抽验 6 关、cp 句抽验 3 关运行时触发。但 dm11、dm13、cp11、cp13 四句无任何触发代码（中问题）。
5. 音频完整性	**通过**	确切数字：注册表 381 键 = 内嵌块 381 块，一一对应、无重复无孤儿。清单 219 条全部在文件内且 SHA-256 全等（全验）；旧块除 l1_pred 外 162/162 与备份逐字节一致；l1_pred 嵌入块哈希与新源文件 d2957175… 完全相同。所谓 383 系 grep 把注释与代码模板串 2 行误计（详见第四节）。
6. 回归底线	**有条件通过**	两种旧存档（含最早七关版形状）加载均无报错、进度保留、讲解门正常；打印按钮在位且 handler 完好；外部引用为 0；防剧透抽查 5 处全过；全流程抽 6 关：1、5、13、17 关运行时拿到钥匙，第 2 关实验段运行时走通，第 20 关因高缺陷不可达。
7. 体积与冷启动	**已评估**	成品为备份的 2.59 倍；jsdom 同口径加载约 3.0–3.9 秒，备份约 1.1–1.2 秒。音频占成品解码后 21.6MB（73.6%），全部为惰性文本块、不进执行脚本，运行稳定性不受影响；老款 iPad 首次打开等待为主要残余风险（详见第五节）。

二、逐关新评级（原评级出自动画评审报告）

关	主题	原	新	证据	核心互动与依据一句话
1	质数筛法	弱	**强**	运行时实测	按住拖刷只划当前底数的倍数（底数本身保留、非倍数不动）；演示按底数分步，含下一步/暂停/退出与 sv 分步讲解，原 90ms 不可停自动演示已删除。
2	莫比乌斯带	弱	**强**	运行时实测	两带多边形数据 0% 相同（原为 100% 相同）；莫比乌斯带冷暖色沿带面真实过渡；蚂蚁上向量随圈数按 cos 连续翻转（0 / 0.5 / 1 圈测得 +1.12 → 0 → −1.12）；剪开结果几何真实不同（普通带 2 个圈、莫比乌斯带 1 个大圈），剪后才达标。
3	无限旅馆	弱	**强**	源码核验	逐位拖客人到下一间房（规则强制校验）、拖「×2」规则卡、拖大巴客人进奇数房；dm3 已运行时抽验触发。
4	概率	弱	**强**	源码核验	抓起骰子摇晃后松手掷出（晃动幅度计入）；样本量滑杆拖动即连滚、频率条随拖连续更新。
5	七桥问题	中	**强**	运行时全流程	沿桥面连续拖动行走（可沿原路拖回），再拖度数线连接各区，路线与度数双条件达标；全流程拿到钥匙。
6	机器学习	中	**强**	源码核验	拖图形、拖特征卡进规则槽；卡组规则经代码实测确实写入机器人考试的判定规则（非摆设），考试组与训练组不重叠。
7	命题与反例	弱	**强**	源码核验	拖数字卡上验证台验算；拖手柄改列数亲手拼出长方形反例（反例数不出现在任何预达标文案中）。
8	分数	弱	**强**	源码核验	拖刀切披萨（下刀前有实时预览线，切后按面积计算并标注每块大小），再拖分块装盘比较。
9	轴对称	弱	**强**	源码核验	拖纸边对折（折片变换实时跟手）、拖剪刀沿线剪、拖开纸面展开看对称花纹。
10	斐波那契	弱	**强**	源码核验	拖兔子配对逐月繁殖；手指沿螺旋描画、检查点按距离计数达标（描画依赖浏览器几何 API，jsdom 无此 API，仅源码核验）。

二、逐关新评级（续）

关	主题	原	新	证据	核心互动与依据一句话
11	汉诺塔	强	**强**	源码核验	原拖拽实现保留。但本轮新增的 dm11、cp11 两句无触发（见问题清单中问题），互动本身不受影响。
12	四色问题	中	**强**	源码核验	按住拖过区域连续涂色、多张地图；冲突即时反馈。
13	幻方	强	**强**	运行时全流程	原点选放数保留并走通全流程拿到钥匙。但 dm13、cp13 两句无触发（见中问题）。
14	逻辑过河	中	**强**	源码核验	拖物品上船、拖船过河，拖动中途即有危险影子预览（原仅点击渡河）。
15	凯撒密码	弱	**强**	源码 + 运行时抽验	双环密码轮可抓握拖转，解码随转动实时更新、松手吸附；dm15 于首次拖轮、cp15 于首次转动均运行时触发。位移量未在预达标文案中泄露。
16	鸡兔同笼	中	**强**	源码核验	动物带可见腿数，拖动物到交换区逐只换，换腿瞬间高亮、总腿数实时更新（原仅点按钮换）。
17	估算	中	**强**	运行时全流程	拖勺舀豆、拖罐柄设定估计杯数（估计带与数字实时跟手）、逐杯拖倒验证；全流程拿到钥匙。
18	负数	弱	**强**	源码核验	拖电梯轿厢在楼宇剖面内上下（到达楼层点亮），拖两支温度计液柱读数（原仅点按钮）。
19	圆周率	弱	**强**	源码核验	拖圆滚动（转角 = 路程 / 半径，留彩色轨迹，落点对标尺读数），拖手柄改直径重测（原仅点「滚一圈」）。
20	立体展开图	弱	**弱**	运行时实测	折叠引擎、铰链数学、冲撞检测代码完整，但装配图卡片从未插入页面，实验区为空，互动不可达、达标不可能（见高问题）。审计方在副本补上缺失一行后实测：四图全可解、达标成立。

评级分布：强 19 / 中 0 / 弱 1（整改前：强 2 / 中 6 / 弱 12）。证据等级说明：标「运行时实测」者为桩件在真实页面代码中驱动手势并核对状态与播报；标「源码核验」者为逐段核对手势处理函数中的命中判定、状态推进与达标回路。jsdom 无布局与动画呈现，动画流畅度、拖动手感不在本次证据范围内。

三、问题清单

级别	位置	问题与证据
高	第 20 关实验区（buildExp20）	四张展开图的卡片 HTML（变量 cards，含 netSvg-A 至 D）在代码中构建完毕后从未插入 DOM：exp-20 的 innerHTML 只有标题、说明与空的 netGrid 容器，随后 renderNet 因找不到 svg 元素全部直接返回。运行时实测：netGrid 子元素为 0、netPanel 文本为空、gate[20] 恒假——折叠互动不可达，第 20 把钥匙不可得，「20 关全流程」在末关断裂。修复仅需在构建后补一行插入（审计方已在副本验证：补后 24 个面渲染、两张可折图折成正方体、两张不可折图试到冲撞、达标成立），但未修前不可交付。
中	第 11、13 关语音（dm11、dm13、cp11、cp13）	四句已录音、已嵌入注册表、文本表齐备，但全文件检索不到任何触发调用（其余 215 个新键均有触发点且抽验通过）。结果：第 11、13 关首次进入实验无示范句、里程碑事件无陪练句，与其余 18 关的小七陪伴不一致。修复为在这两关实验代码中补触发调用。
低	动态朗读替换 xqSpeakable	百分号替换顺序有误：「50%」被转成「50百分之」（正确读法为「百分之50」）；动态反馈文本中出现百分比时朗读错误。替换表其余项（乘、零下、摄氏度、分之）运行时验证正确。
低	第 18 关温度计刻度	刻度数字 SVG 字号为 11 个单位，viewBox 宽 110 按 110px 显示，实际约 11px，低于本产品历轮审定的 14px 小字下限（源码核验，未做像素级实测）。
低	第 20 关达标播报文案	fb_e20_1 的播报文本与同刻屏显文案措辞不一致（一作「全判断对啦」、一作「都亲手试过啦」）。思考题反馈的逐字一致要求本次全量核验通过，此处属实验达标播报的个例走样；且该关当前不可达，优先级低于高问题。
低	鼓励池轮换 xqEncKey	鼓励计数按关独立，每关第一次连错触发的恒为 pool_enc1，跨关听到的第一句鼓励总是同一句，略显单调（运行时交叉观察）。关内轮换正常。
观察	思考题读题触发 xqThinkCueInit	tq 读题依赖思考卡在达标后进入视口（IntersectionObserver）；若孩子达标时卡片已在屏内且不再滚动，可能漏读。本次以桩件模拟进入视口验证链路本身无误，真实翻页场景需真机留意。
观察	成品体积	29.4MB 为上版 2.59 倍，老款 iPad 首次打开等待与内存为残余风险，见第五节。不构成逻辑缺陷。

四、音频完整性确切数字

注册表 XQ_AUDIO_KEYS 共 **381** 键，内嵌音频块 381 块，两边集合完全相等：无重复键、无缺失块、无孤儿块。构成：上版 163 键全部保留，其中 l1_pred 被本轮新录音原位替换（嵌入块 SHA-256 为 d2957175…，与 xiaoq-voice-round2/l1_pred.mp3 逐字节相同），其余 162 块与上版备份逐字节一致；本轮清单 219 条录音全部在文件中且哈希全等（审计要求为抽验 30 条 + 全验 dm7/cp7，本次实际对 219 条全验），其中 218 条为新增键、1 条即 l1_pred 替换。由此 163 + 219 − 1 = 381，与「163 + 219 = 382」的直觉差额正来自这条替换。制作方材料中出现的「383」为 `grep -c 'data-xq-audio'` 的原始行数：除 381 个块标记行外，还数入了 1 行代码注释与 1 行 JS 模板拼接串，并非块数。

五、体积与冷启动

成品 29,386,495 字节，上版备份 11,328,451 字节，为 2.59 倍。增量几乎全部来自录音：381 块解码后 MP3 共约 21.6MB，占成品字节约 73.6%。音频以惰性文本块存放、按需解码，可执行脚本体积与上版同量级，故启动后的运行性能与稳定性不受文件膨胀影响；成本集中在「打开」一步：同一台机器、同一 jsdom 口径下，成品加载至 load 事件约 3.0–3.9 秒，上版约 1.1–1.2 秒（jsdom 解析慢于真实浏览器，绝对值不可直接套用到 iPad，比值约 2.9 倍可作参考）。风险判断：近年的 iPad 打开预计为数秒级等待，可接受；老款 iPad（如 A10 芯片机型）可能出现接近 5–10 秒的白屏等待与较高的内存占用，建议以孩子的实际设备实测一次打开耗时再定是否需要瘦身。瘦身空间存在（如录音转码降码率），但与「原音质嵌入」的既定要求冲突，本报告不建议擅自变更。

六、未验事项（需真机或真实浏览器）

- iPad 上 29.4MB 文件的实际打开耗时与内存表现（jsdom 口径仅供比值参考）。
- 381 句录音的实听抽查（本次以哈希证明「文件内录音与源文件一致」、以桩件证明「播出的正是目标键」，未做人耳听辨）。
- 各关拖拽手感与动画流畅度（jsdom 无真实布局与渲染；第 10 关螺旋描画依赖浏览器几何 API，仅源码核验）。
- 打印按钮在真实浏览器中的打印输出（本次仅核验按钮在位与 handler 完好；沙箱内 window.print 无效系平台已知限制）。

复核方法附注：桩件包括——FakeAudio 记录每次实际播放的数据 URI 并以 SHA-256 回查到注册表键，作为「播出内容」的地面真值；speechSynthesis 桩提供含 Sin-Ji（zh-HK）、Ting-Ting（zh-CN）在内的声线列表并捕获全部 utterance 的 lang/pitch/文本；播报调度通过包装 xqSchedule 记录每次播报链；IntersectionObserver 以捕获回调手动触发。旧存档兼容用两份构造存档实测：一份为最早七关版字段形状（仅 done 等基础字段），一份由上版备份实际运行生成（done 3 关、gate/pred/warm 齐备）。本报告结论仅基于上述证据；标注为源码核验的条目未在真实浏览器中驱动，不等同于真机结论。